Manual despliegue nube

01 Arquitectura Y Alcance

Arquitectura, alcance y trazabilidad — Fase II

Problema

Demostrar un prototipo de lectura de caracteres de placas y consulta de un padrón ficticio, sin conexión a barreras físicas.

Arquitectura

Navegador HTML/JS → POST multipart a FastAPI → validación de archivo → preprocesamiento PIL → OCR Tesseract → normalización alfanumérica → comparación con padrón ficticio → JSON con decisión simulada.

Relación con Fase I

La Actividad 5 seleccionó LinearSVC (92.09 % accuracy sobre caracteres recortados). El modelo serializado no está publicado por razones de privacidad/reproducibilidad. El servicio actual emplea Tesseract como baseline de integración, no el modelo de Fase I. La métrica histórica no es transferible al OCR de placas completas.

Riesgos y límites

• No existe detector automático de placas en fotografías generales.

• No hay medición de exactitud OCR con conjunto etiquetado independiente.

• Sin autenticación ni protección para información real: uso local con datos sintéticos.

• No activar dispositivos físicos ni usar para decisiones reales.

• Evitar publicar fotografías de matrículas reales o datos personales.

Nube

Arquitectura preparada para PaaS compatible con contenedores, pero no desplegada. Para producción requeriría autenticación, protección de datos, observabilidad, almacenamiento seguro y validación en campo.

02 Manual Despliegue

Manual de despliegue local y preparación de nube

Requisitos

Docker Engine o Docker Desktop, puerto 8000 libre, al menos 1 GB de memoria disponible inicialmente (estimación, no medición). Conexión a internet para obtener imagen.

Alternativa A: imagen publicada

docker pull roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline

docker run --rm --name vision-fase2 -p 8000:8000 roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline

Abrir http://localhost:8000 ; documentación API http://localhost:8000/docs ; chequeo http://localhost:8000/health.

Alternativa B: construir desde GitHub

git clone https://github.com/roquegarciaespinoza-ops/Vision-Computacional-Fase-II.git

cd Vision-Computacional-Fase-II

docker build -t vision-fase-ii:local .

docker run --rm -p 8000:8000 vision-fase-ii:local

Pruebas locales

En otra terminal:

curl -fsS http://localhost:8000/health

curl -fsS http://localhost:8000/

curl -X POST 'http://localhost:8000/api/verificar?placa=1234ABC'

curl -X POST -F 'archivo=@placa_recortada.png' http://localhost:8000/api/reconocer

El último comando requiere una imagen de prueba propia, preferentemente sintética, y el OCR puede fallar según la calidad de la imagen. La consulta /api/verificar es determinista, pero no demuestra reconocimiento visual.

Problemas frecuentes

• Puerto ocupado: cambiar -p 8000:8000 por -p 8080:8000 y abrir localhost:8080.

• Imagen ilegible: enviar placa recortada con buena iluminación y caracteres visibles.

• Error 413: reducir imagen a 5 MB o menos.

• Error 415: usar PNG, JPEG o WebP.

• Error 422: comprobar integridad de imagen.

• Error de Docker Hub: construir localmente desde GitHub.

Estrategia de nube (sin ejecución)

1. Elegir PaaS que acepte imagen Docker y soporte los recursos medidos.

2. Configurar puerto 8000 y healthcheck GET /health.

3. Restringir acceso, habilitar HTTPS y autenticación antes de utilizar datos reales.

4. Ejecutar pruebas de humo y observar latencia, errores y consumo.

5. Mantener despliegue privado y rollback por etiqueta de imagen.

No se proporciona URL pública porque no existe despliegue real.

07 Cierre Y Pruebas Manuales

Cierre de Fase II — revisión documental y pruebas manuales (31 octubre 2026)

Decisión de alcance

Se congela el desarrollo funcional. Este registro documenta el comportamiento actual, incluidos errores, sin modificar OCR, API, interfaz, contenedor ni modelo.

Doble verificación técnica

• Repositorio principal: https://github.com/roquegarciaespinoza-ops/Vision-Computacional-Fase-II

• Imagen Docker Hub: roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline.

• CI más reciente verificada: run 41253589161, resultado success. Incluye construcción, pytest, benchmark sintético, publicación de artefacto, comprobación HTTP y push a Docker Hub.

• Evidencia del benchmark sintético: 06_resultados_verificados.md: 6/6 exactas, CER 0 %, latencia media 92.71 ms solo en imágenes generadas de manera controlada.

• Entregables presentes en entregables/: Manual_despliegue_nube.pdf, Manual_despliegue_nube.docx, Informe_pruebas_validacion.pdf, Informe_pruebas_validacion.docx.

• Se comprobó manualmente GET /health con respuesta status: ok y GET / con HTTP 200 en Codespaces, además de la visualización de la interfaz en navegador.

• La demostración sintética 1234ABC devolvió placa 1234ABC, SIMULACION_AUTORIZADO, latencia 1294.3 ms, según captura del usuario. No equivale a autorización real.

Pruebas manuales con fotografías de placas mexicanas

Caso · Matrícula visible · OCR devuelto · Decisión · Latencia · Interpretación

--- · --- · --- · --- · ---: · ---

Fotografía de placa Jalisco · JCZ-263-A · JCZ-263-A; normalizada JCZ263A · REVISION_MANUAL · 373.52 ms · Reconocimiento correcto del texto; no está en padrón ficticio

Fotografía de placa Estado de México · PCH-96-04 · Vacío · REVISION_MANUAL · 586.86 ms · Falla de reconocimiento; no se autoriza por defecto

Resultado descriptivo: 1 de 2 fotografías de prueba fue reconocida exactamente. No constituye un estudio estadístico ni un estimador generalizable de precisión. Las fotografías y capturas fueron mostradas por el usuario en conversación; no se publican imágenes de matrículas reales en el repositorio para evitar divulgación innecesaria. Los tiempos son los mostrados por la aplicación, no un benchmark reproducible bajo hardware controlado.

Incidencias de despliegue observadas y resueltas

1. curl -I / devolvió HTTP 405 porque solicita HEAD y la ruta admite GET; no demuestra caída del servicio.

2. El puerto 8000 estuvo ocupado por otro contenedor; docker ps permitió identificarlo.

3. Codespaces devolvió HTTP 401 en URL reenviada privada en un momento de la sesión; corresponde al acceso del proxy de Codespaces, no al motor OCR. Posteriormente la aplicación se visualizó en navegador.

4. En un momento curl devolvió connection refused porque no había servidor escuchando; se volvió a iniciar el contenedor y /health respondió correctamente.

5. Se observó temporalmente un error HTTP interno/no JSON al analizar una imagen; otra prueba posterior devolvió respuesta JSON. No hay diagnóstico definitivo del error transitorio.

Límites explícitos

• OCR Tesseract de referencia; no es el clasificador LinearSVC de Fase I.

• No hay detector robusto de placas en fotografías generales; se esperan imágenes centradas/recortadas.

• El 92.09 % histórico de Fase I mide clasificación de caracteres, no exactitud OCR integral.

• No hay despliegue PaaS público; sí existe imagen Docker publicada y reproducible localmente.

• Sin autenticación ni conexión a torniquetes/barreras; autorización únicamente simulada con matrículas ficticias.

• No atribuir 100 % de precisión a fotografías reales por el resultado 6/6 sintético.

Cierre y rúbrica

La infraestructura, integración, pruebas automatizadas, documentación y artefactos están presentes y cuentan con enlaces de evidencia. Los resultados reales y las limitaciones quedan explícitos. Esta revisión no garantiza una calificación de 100/100; corresponde al docente evaluar el alcance de cada criterio. No se requieren cambios funcionales para este cierre documental.